1. Tổng quan đề tài

1.1. Tên đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI, TỔ CHỨC KỲ THI VÀ TỰ ĐỘNG CHẤM ĐIỂM

1.2. Mô tả nghiệp vụ

- Đối tượng sử dụng:
    - ADMIN: tài khoản khởi tạo sẵn, tạo và quản lý tài khoản giảng viên/sinh viên
    - TEACHER: tham gia một hoặc nhiều nhóm giảng viên phụ trách môn học; quản lý ngân hàng câu hỏi, lập kỳ thi, cấu hình thời gian thi, xem kết quả và sử dụng module AI.
    - STUDENT: vào thi, làm bài, xem điểm
- Ngân hàng câu hỏi và đề thi:
    - Ba loại câu hỏi được sử dụng trong phiên bản triển khai: Single Choice, Multiple Choice và Short Answer.
    - Ngân hàng câu hỏi độc lập với kỳ thi: một câu hỏi có thể được sử dụng trong nhiều kỳ thi thông qua bảng trung gian exam_questions
    - Với Multiple Choice, Project 3 áp dụng chấm điểm all-or-nothing: chọn đúng toàn bộ đáp án đúng mới được điểm.
    - Short Answer: mỗi đáp án chấp nhận được lưu thành một dòng trong bảng OPTIONS với is_correct = true. Câu trả lời của sinh viên được chuẩn hóa (trim, lowercase, chuẩn hóa khoảng trắng) rồi so khớp với từng đáp án đã được chuẩn hóa tương tự; có thể hỗ trợ tương đương số đơn giản như 3 và 3.0.
    - Import câu hỏi hàng loạt từ Excel:
    - Export Excel ở mức cơ bản.
- Mô hình: Mỗi kỳ thi có một đề cố định, nội dung giống nhau cho mọi sinh viên. Một kỳ thi chứa:
    - môn học/nhóm giảng viên phụ trách;
    - danh sách câu hỏi;
    - thứ tự câu hỏi;
    - điểm từng câu;
    - thời gian bắt đầu/kết thúc;
    - thời lượng;
    - mã PIN;
    - trạng thái DRAFT/PUBLISHED/CLOSED.
- Quyền tham gia thi: quyền vào thi được kiểm soát bằng tài khoản sinh viên, thời gian thi và mã PIN.
    - Sinh viên chỉ nhìn thấy các kỳ thi có trạng thái PUBLISHED.
    - API trả đề thi cho sinh viên dùng DTO riêng, tuyệt đối không trả trường is_correct hay đáp án.
    - Giới hạn số lần nhập sai PIN (ví dụ 5 lần / sinh viên / kỳ thi, khóa tạm vài phút). Dùng bộ đếm trong DB hoặc bộ nhớ ứng dụng, không cần Redis.

    - Mọi API câu hỏi và kỳ thi của Teacher phải kiểm tra Teacher thuộc group tương ứng (teacher_group_members).
    - Mỗi sinh viên chỉ có một attempt cho mỗi kỳ thi.

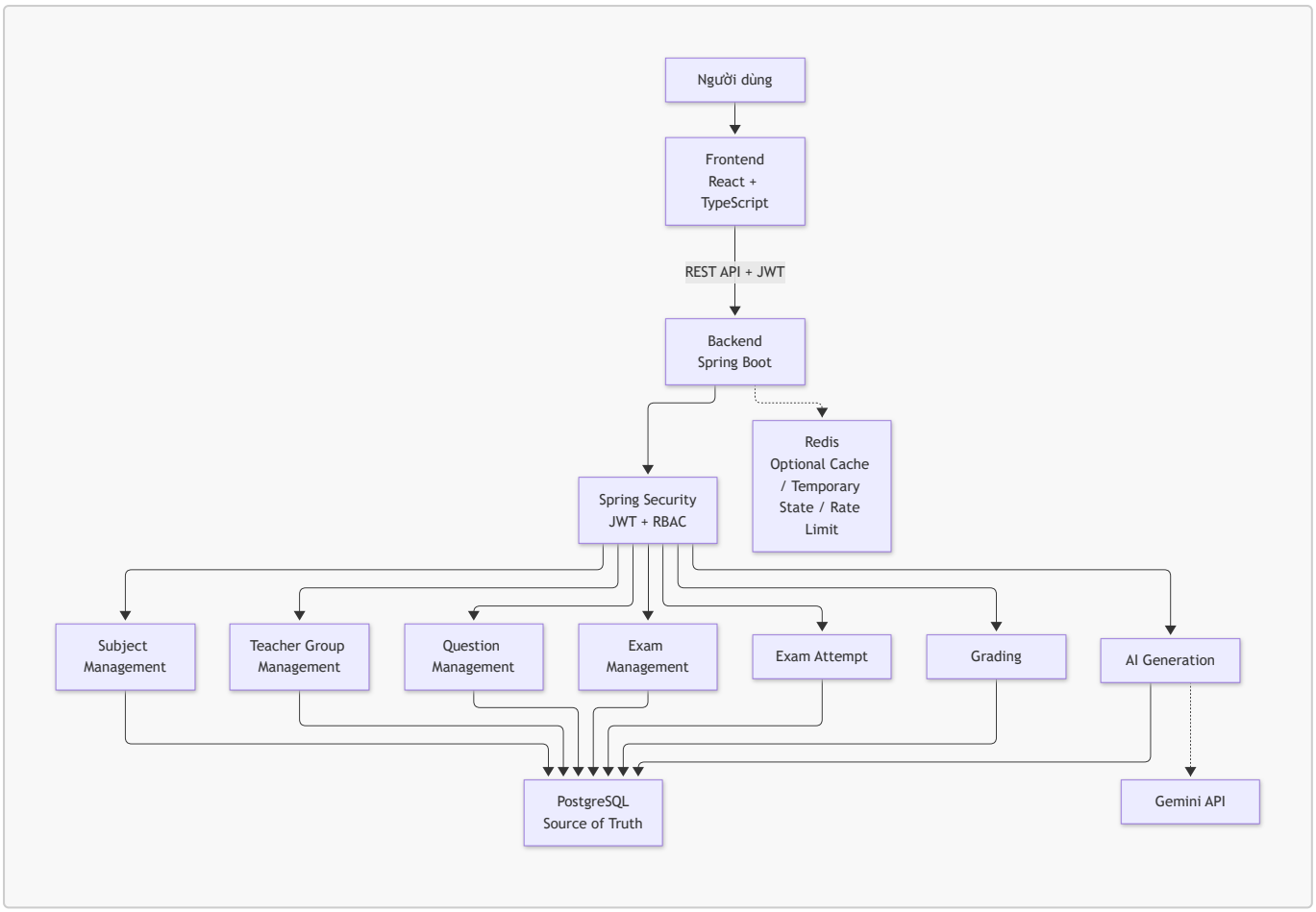
- Quy tắc khóa đề: sau khi đề thi được công bố, không cho thay đổi danh sách câu hỏi, điểm số, thời gian thi. Câu hỏi và đáp án thuộc đề đã công bố không được chỉnh sửa hoặc xóa; điều này cũng bảo toàn kết quả của các bài đã thi. Mọi thay đổi chỉ được thực hiện ở trạng thái DRAFT.

- Luồng làm bài và chịu lỗi:

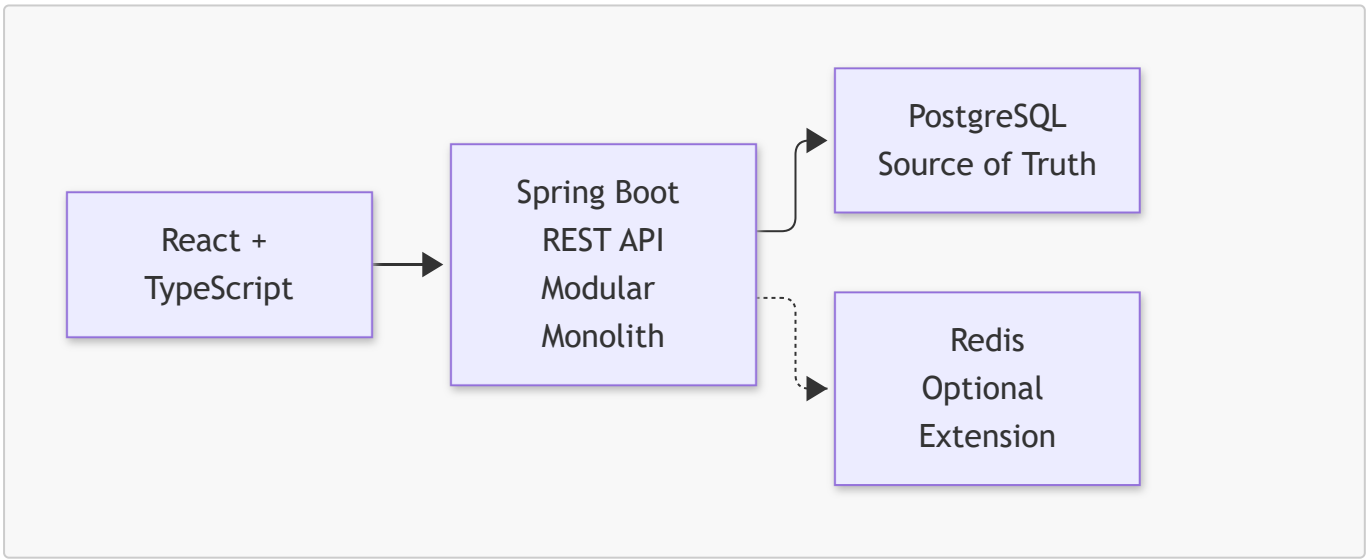
    - Server là nguồn xác định thời gian: deadline = min(started_at + duration, exam.end_time), lưu trong PostgreSQL.
    - PostgreSQL là Source of Truth cho attempt, answers và kết quả.
    - Autosave bài làm trước hết được thực hiện qua Backend → PostgreSQL. Redis chỉ là thành phần mở rộng/tối ưu, không phải nguồn dữ liệu chính.
    - Trình duyệt có thể lưu tạm các đáp án chưa đồng bộ để giảm rủi ro mất dữ liệu khi mất mạng ngắn; đây không phải chế độ offline hoàn chỉnh.
    - Sinh viên có thể resume attempt IN_PROGRESS sau F5/đóng tab hoặc khôi phục kết nối.
    - Tự động nộp khi hết giờ: lazy khi có request kết hợp scheduler quét định kỳ.
    - Submit và auto-submit phải idempotent; xử lý tranh chấp bằng chuyển trạng thái nguyên tử IN_PROGRESS → SUBMITTED/AUTO_SUBMITTED.
    - Chấm điểm được thực hiện phía server.

2. Thiết kế kiến trúc + ERD

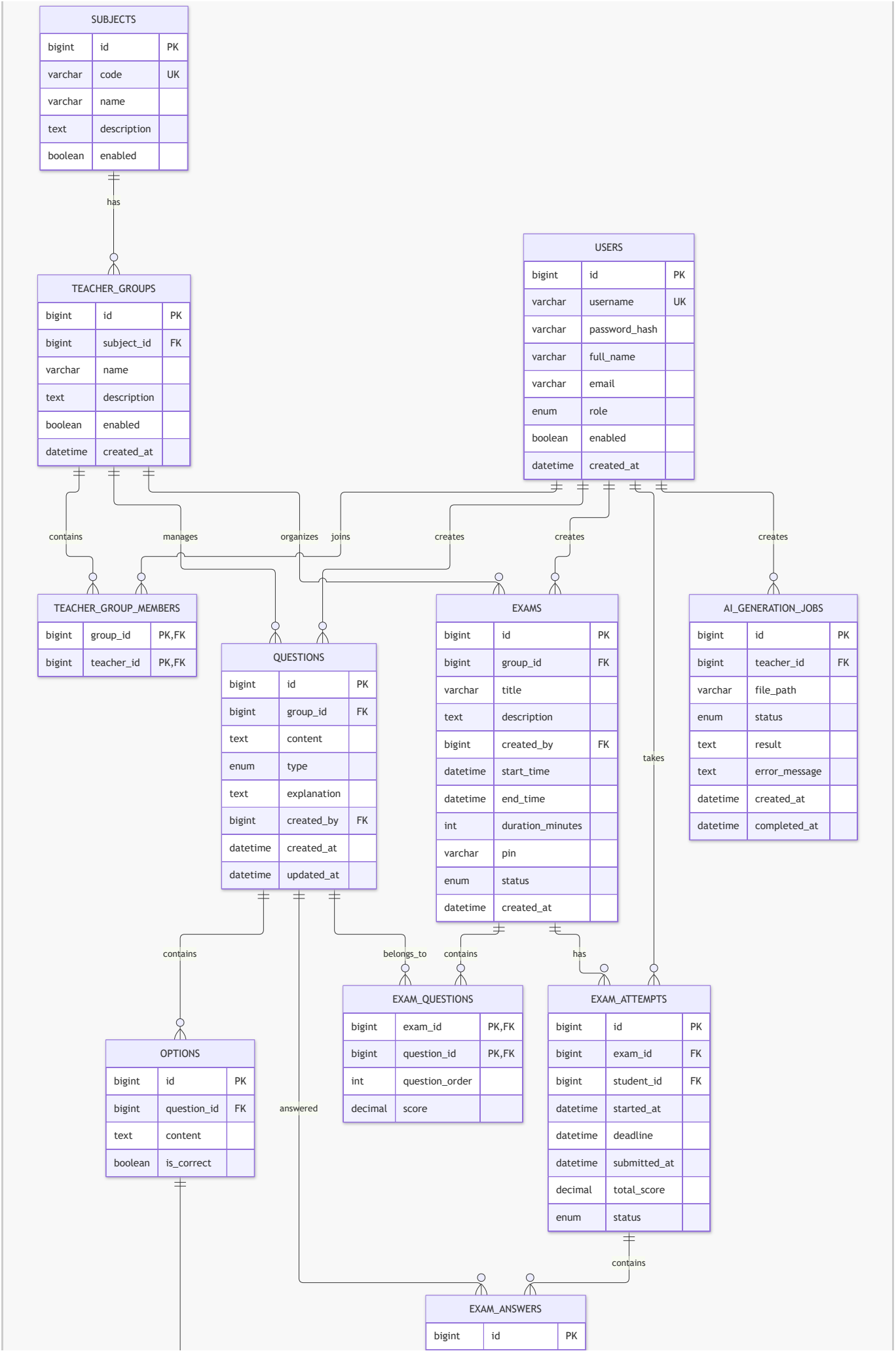
2.1. Kiến trúc hệ thống

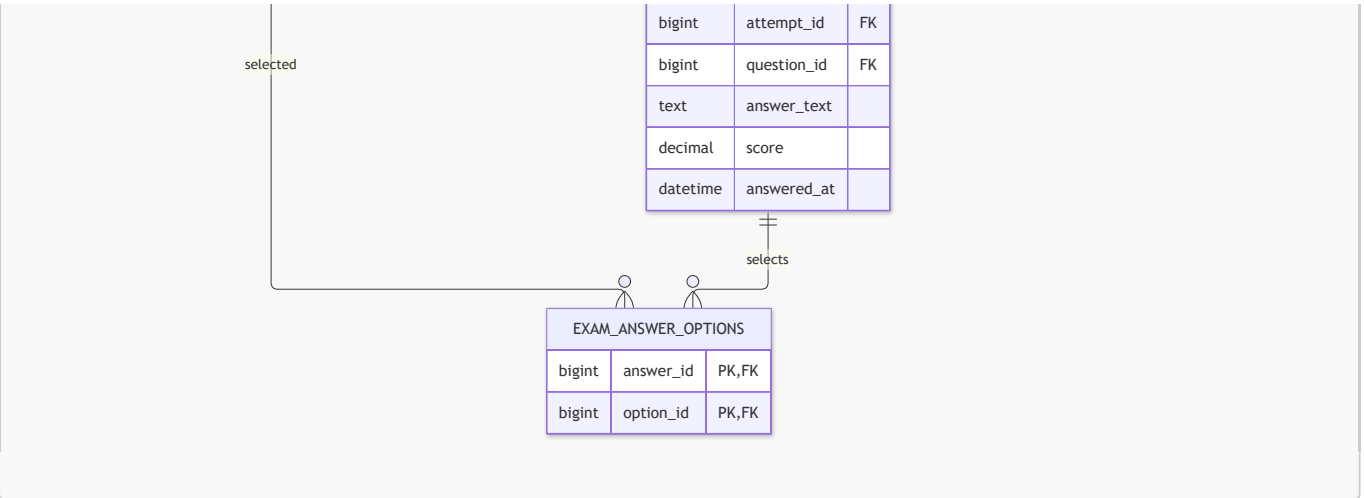


Nguyên tắc kiến trúc



2.2. ERD


SUBJECTS
bigint id PK
varchar code UK
varchar name
text description
boolean enabled
has
TEACHER_GROUPS
bigint id PK
bigint subject_id FK
varchar name
text description
boolean enabled
datetime created_at
USERS
bigint id PK
varchar username UK
varchar password_hash
varchar full_name
varchar email
enum role
boolean enabled
datetime created_at
contains
manages
organizes
joins
creates
creates
creates
takes
TEACHER_GROUP_MEMBERS
bigint group_id PK,FK
bigint teacher_id PK,FK
QUESTIONS
bigint id PK
bigint group_id FK
text content
enum type
text explanation
bigint created_by FK
datetime created_at
datetime updated_at
EXAMS
bigint id PK
bigint group_id FK
varchar title
text description
bigint created_by FK
datetime start_time
datetime end_time
int duration_minutes
varchar pin
enum status
datetime created_at
AI_GENERATION_JOBS
bigint id PK
bigint teacher_id FK
varchar file_path
enum status
text result
text error_message
datetime created_at
datetime completed_at
contains
belongs_to
contains
has
EXAM_QUESTIONS
bigint exam_id PK,FK
bigint question_id PK,FK
int question_order
decimal score
EXAM_ATTEMPTS
bigint id PK
bigint exam_id FK
bigint student_id FK
datetime started_at
datetime deadline
datetime submitted_at
decimal total_score
enum status
OPTIONS
bigint id PK
bigint question_id FK
text content
boolean is_correct
answered
contains
EXAM_ANSWERS
bigint id PK

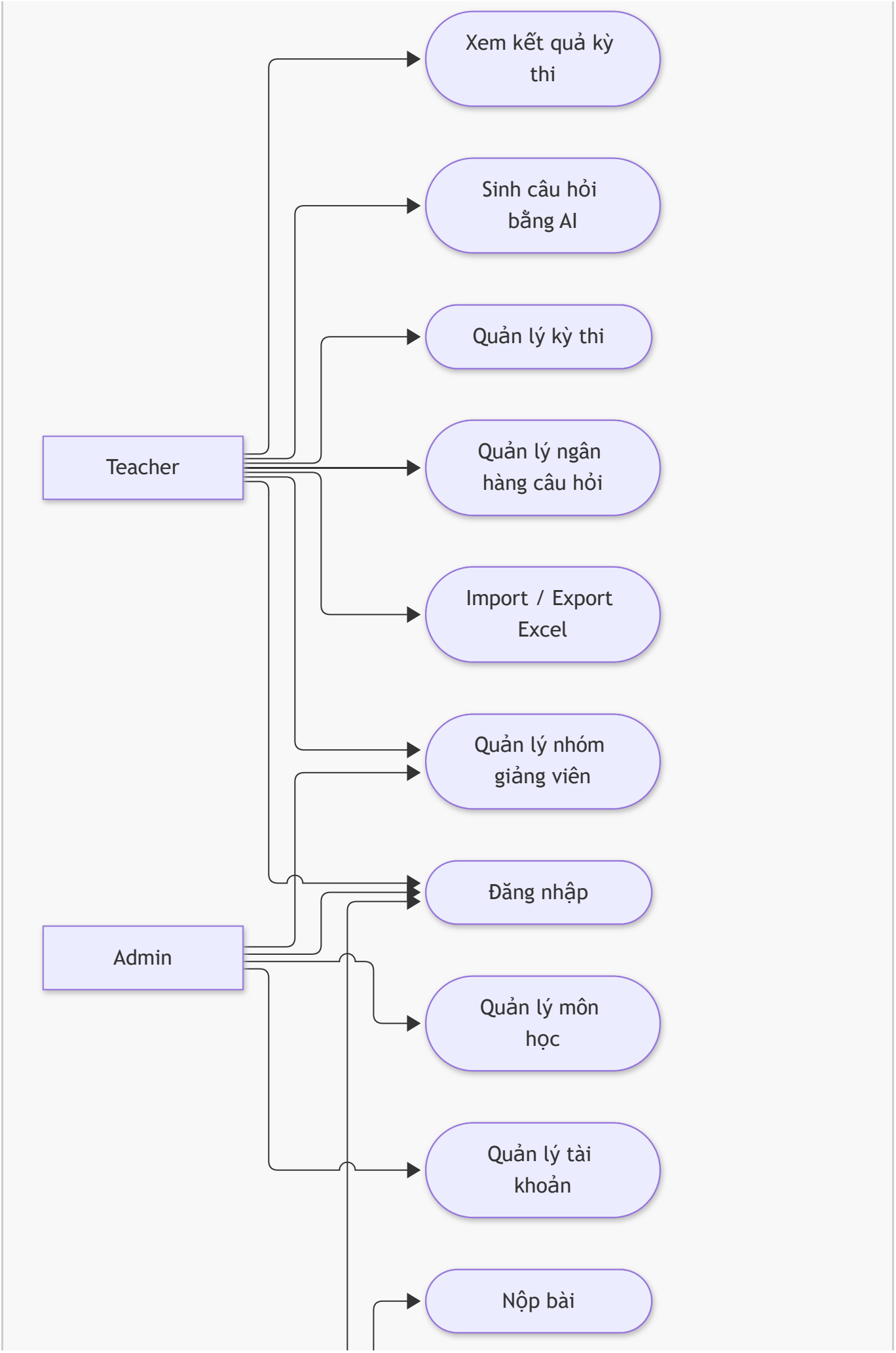


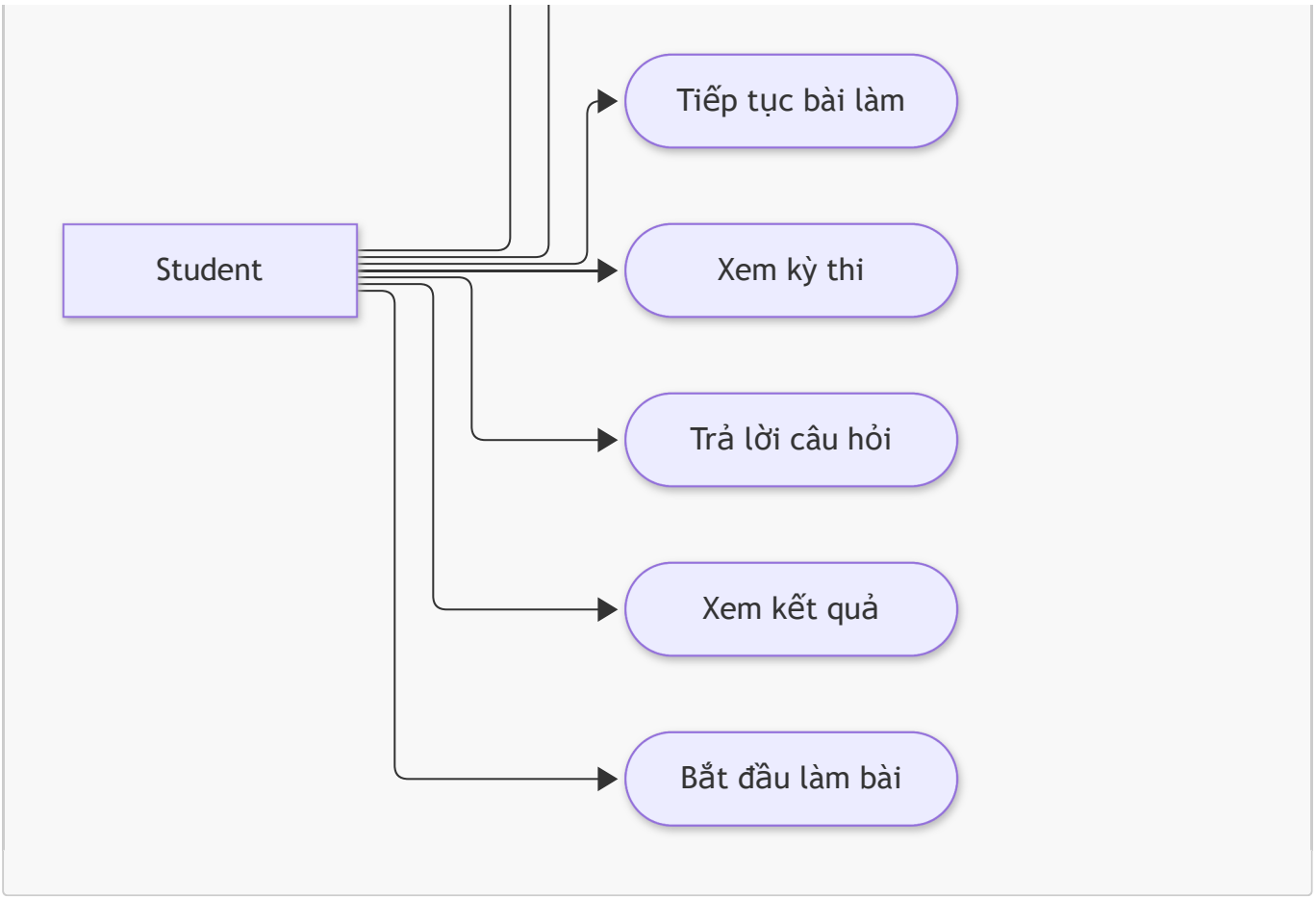
Ràng buộc bổ sung

- UNIQUE (exam_id, student_id) trên EXAM_ATTEMPTS: mỗi sinh viên một attempt cho mỗi kỳ thi, nền tảng cho start/resume idempotent.
- UNIQUE (attempt_id, question_id) trên EXAM_ANSWERS: nền tảng cho upsert autosave.
- Short Answer: đáp án chấp nhận được lưu trong OPTIONS với is_correct = true (mỗi dòng một đáp án).
- Tầng service kiểm tra: câu hỏi thêm vào kỳ thi phải cùng group_id với kỳ thi.
- Tầng service kiểm tra: câu hỏi đang thuộc kỳ thi PUBLISHED/CLOSED không được sửa hoặc xóa.
- Giá trị enum:
  - users.role: ADMIN, TEACHER, STUDENT
  - questions.type: SINGLE_CHOICE, MULTIPLE_CHOICE, SHORT_ANSWER
  - exams.status: DRAFT, PUBLISHED, CLOSED
  - exam_attempts.status: IN_PROGRESS, SUBMITTED, AUTO_SUBMITTED
  - ai_generation_jobs.status: PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED

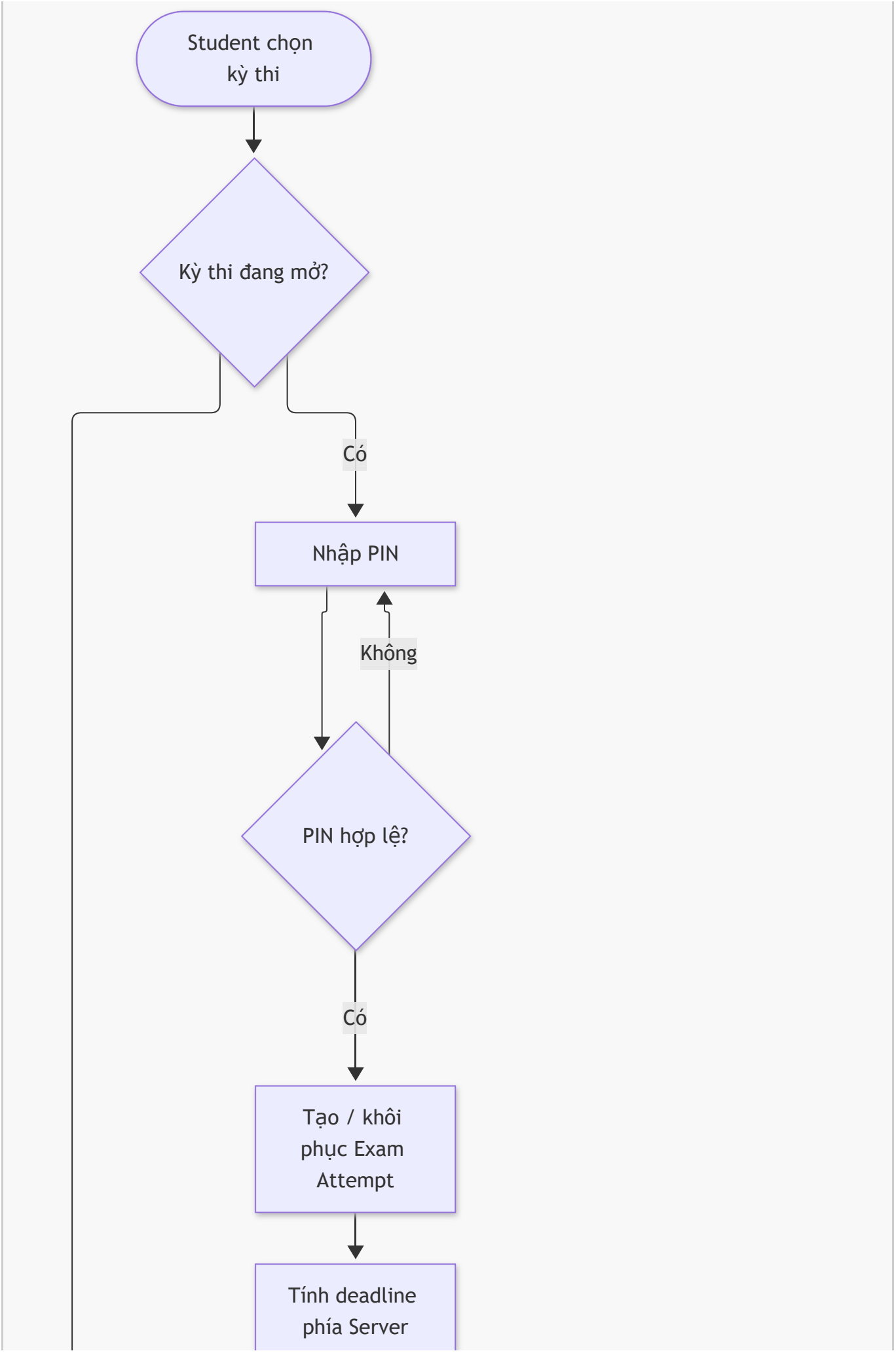
3. Thiết kế luồng

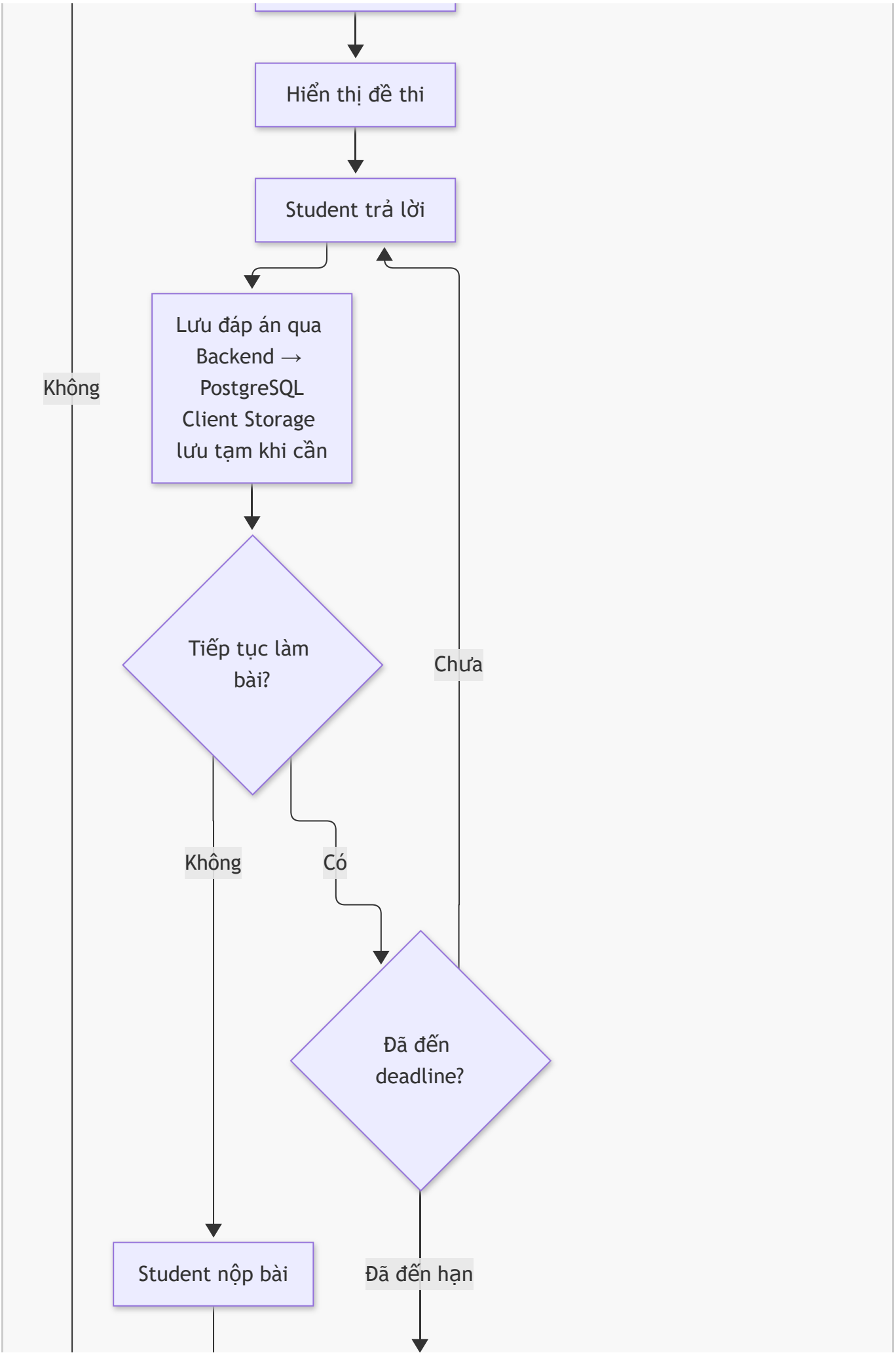
3.1. Use Case Diagram

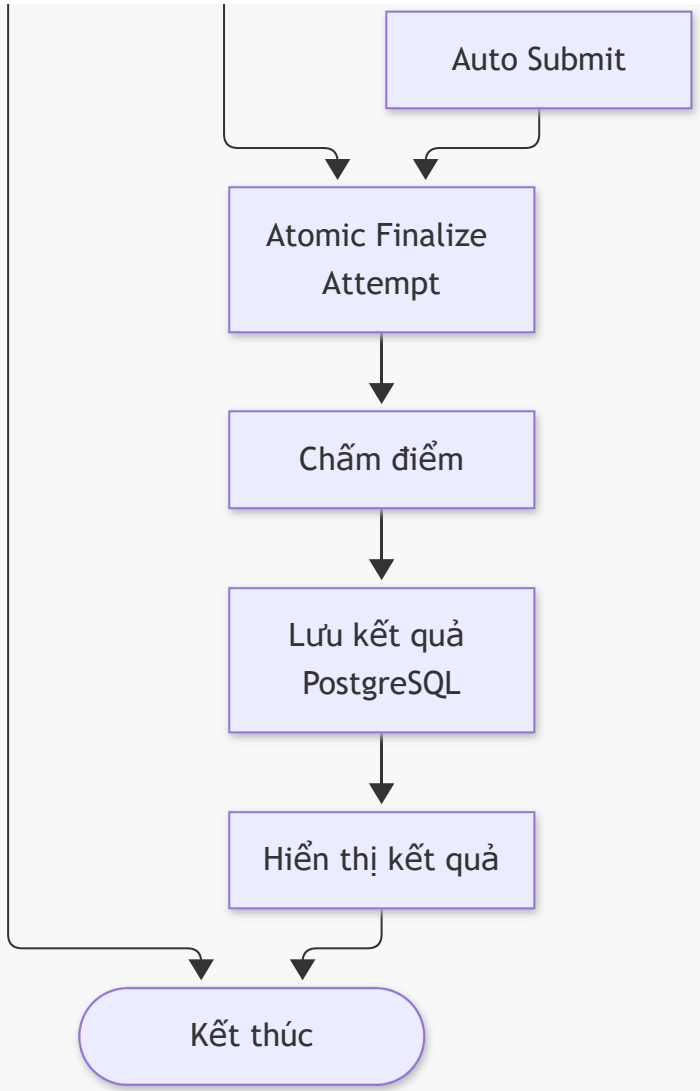

Xem kết quả kỳ thi
Sinh câu hỏi bằng AI
Quản lý kỳ thi
Teacher
Quản lý ngân hàng câu hỏi
Import / Export Excel
Quản lý nhóm giảng viên
Đăng nhập
Admin
Quản lý môn học
Quản lý tài khoản
Nộp bài



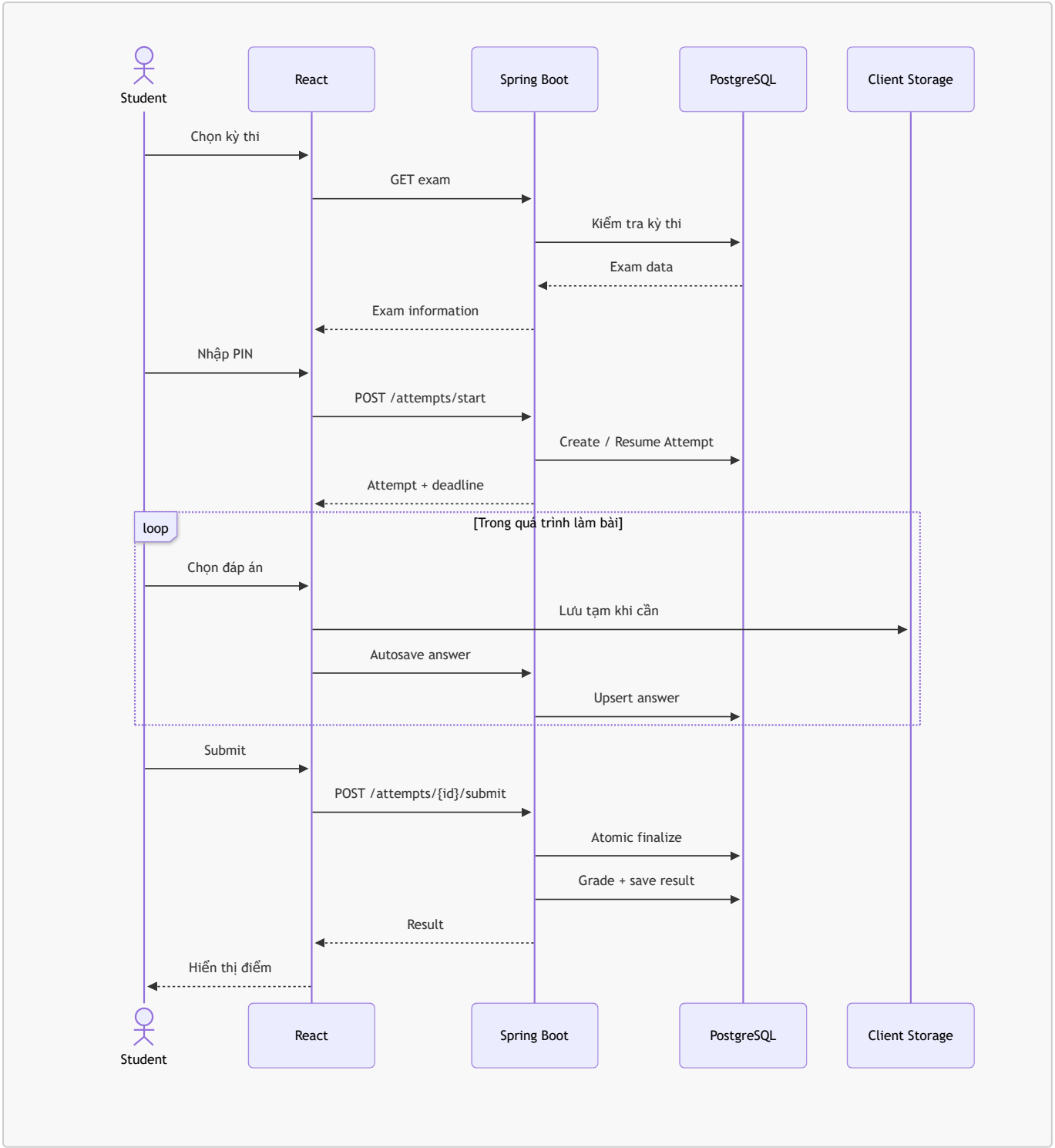
3.2. Activity Diagram - luồng làm bài


Student chọn kỳ thi
Kỳ thi đang mở?
Có
Nhập PIN
Không
PIN hợp lệ?
Có
Tạo / khôi phục Exam Attempt
Tính deadline phía Server

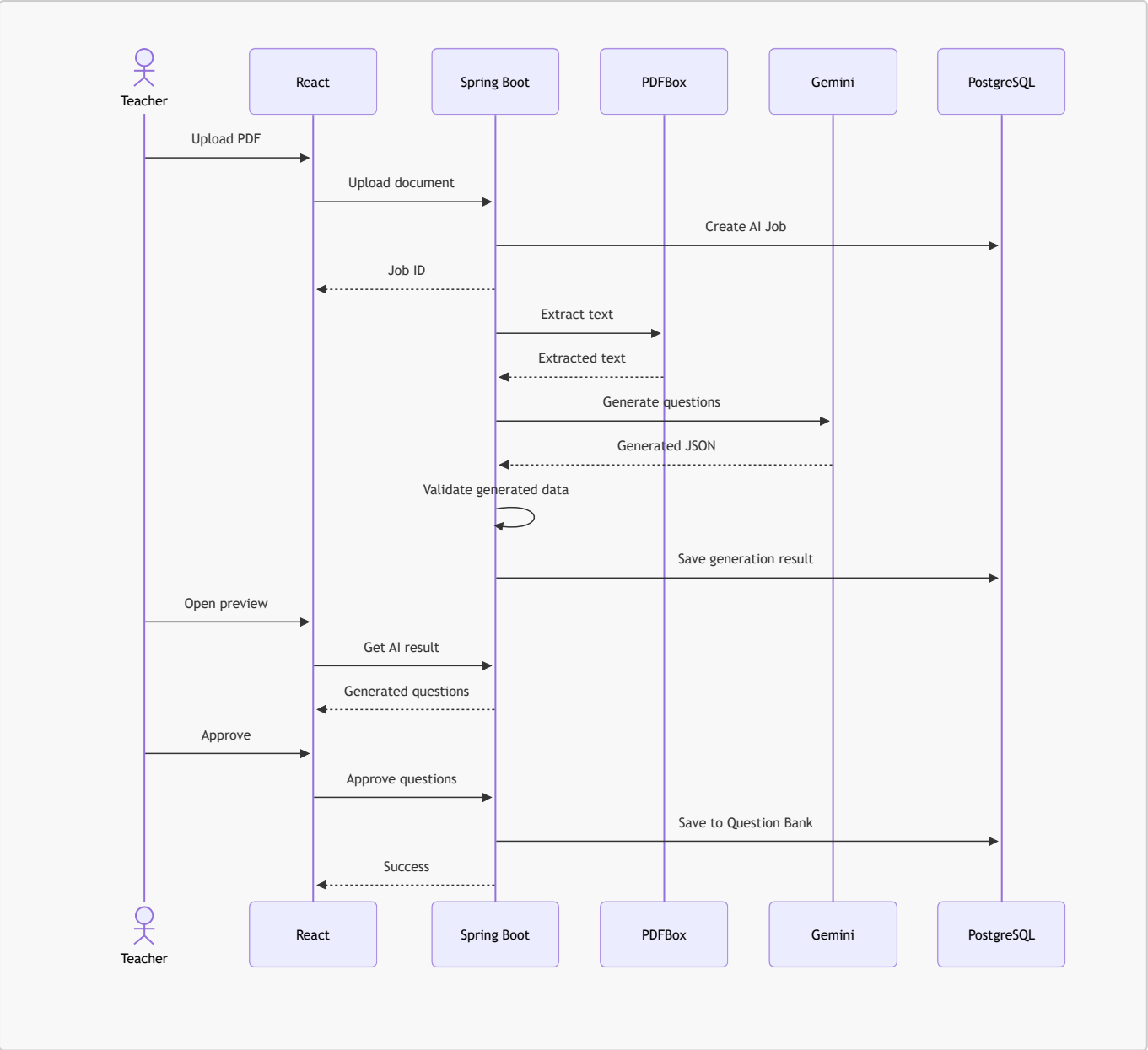

Hiển thị đề thi
Student trả lời
Lưu đáp án qua Backend → PostgreSQL Client Storage lưu tạm khi cần
Không
Tiếp tục làm bài?
Chưa
Không
Có
Đã đến deadline?
Student nộp bài
Đã đến hạn



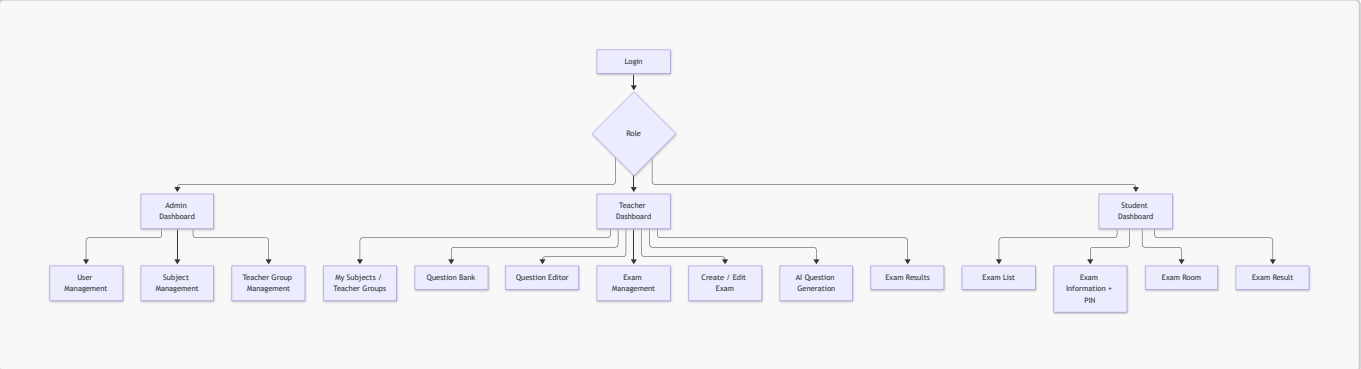
3.3. Sequence Diagram - làm bài



3.4. Sequence Diagram - AI sinh câu hỏi



4. Thiết kế giao diện



5. Bài toán + Công nghệ + Kế hoạch

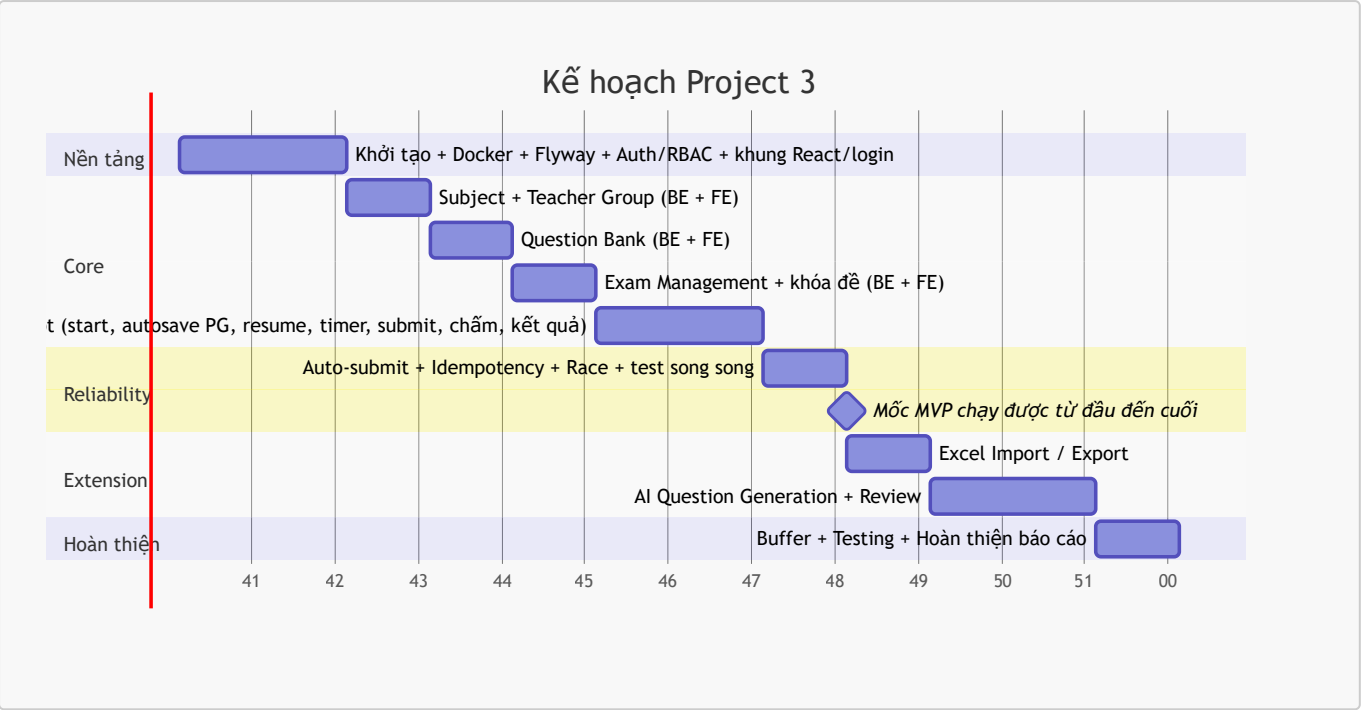
5.1. Bảng giải pháp

Bài toán	Phương pháp	Công cụ
Kiểm soát thời gian	Server-side timer, deadline lưu DB	Spring Boot + PostgreSQL
Mất bài khi F5	Backend autosave + Resume	Spring Boot + PostgreSQL
Mất mạng ngắn	Client-side storage + sync	React
Submit trùng	Idempotent operation	Transaction
Race Submit/Auto-submit	Atomic state transition	PostgreSQL
Hết giờ	Lazy auto-submit + scheduler	Spring Scheduler
LLM chậm	Async processing	Spring Async
LLM sinh sai	Validation + human review	Gemini + Backend
Lộ đáp án cho sinh viên	DTO riêng cho Student, không trả is_correct	Spring Boot
Dò PIN (brute-force)	Giới hạn số lần nhập sai PIN	Spring Boot (bộ đếm DB / bộ nhớ)

5.2. Tech stack

Layer	Technology
Frontend	React + TypeScript
Backend	Spring Boot 4.1.1 / Java 17
Database	PostgreSQL
Temporary storage	Redis (tùy chọn, chỉ làm sau mốc MVP nếu còn thời gian)
Authentication	Spring Security + JWT
AI	Gemini API
PDF	PDFBox
Excel	Apache POI
Deployment	Docker Compose

5.3. Kế hoạch 12 tuần



Lưu ý: Các chức năng mở rộng dưới đây sẽ được xem xét bổ sung tùy theo tiến độ thực hiện:

- Excel import/export
- Redis
- Docker
- AI hỗ trợ sinh câu hỏi từ PDF